

Example Presentation

Florian Sihler ◦ 14, August 2020

The table of contents

1. Theoretische Grundlagen

- Der Algorithmusbegriff
- Algorithmen analysieren

2. Another example

- This is an example
- This is an example, 2

3. Talk the talker

- This is an example
- This is an example, 2

4. Conclusion

- This is an example
- This is an example, 2

Was ist ein Algorithmus?

Definition (Algorithmus)

Ein *Algorithmus* ist eine *eindeutige Handlungsvorschrift* zur Lösung eines Problems.

- Es existieren verschiedene Darstellungsformen:
 - Textuell (1. Tue dies, 2. Tue das, 3. Falls X...)
 - Grafisch (Instruktionsabläufe, Graphen, Grafiken, ...)
 - Pseudocode
- Klassische Alltagsbeispiele: (Koch-)Rezepte, Gebrauchsanleitungen, ...

Algorithmeigenschaften

- Zu Beginn gilt es einige Begriffe zu klären:

Prozess Die Ausführung der Schritte eines Algorithmus

Prozessor Der Ausführende (Mensch, Computer, ...)

Elementaroperation Eine einzelne, eindeutige Handlung.

- Ein Algorithmus besitzt einige Eigenschaften:

Ausführbarkeit Die Anleitung muss ausführ- und reproduzierbar sein.

Endlichkeit Der gesamte Algorithmus muss mit endlich viel Text beschrieben werden können.

Termination Der Algorithmus muss nach endlich vielen Schritten zum Ende kommen.

Verarbeitung Ein Algorithmus erhält Eingabeobjekte E , hält lokale Daten D und erzeugt Ausgabedaten A .

Eigenschaften für die Analyse

Korrektheit

Ein Algorithmus ist korrekt, wenn er für jede (definierte) Eingabe, die korrekte Ausgabe erzeugt.

Partielle Korrektheit

Wenn der Algorithmus terminiert, ist er korrekt.

Robust

Ein Algorithmus ist (maximal) robust, wenn er falsche Eingabe erkennen und abfangen kann.

Totale Korrektheit

Der Algorithmus ist partiell korrekt und terminiert.

Eigenschaften für die Analyse

Determinismus

Der Ablauf des Algorithmus ist *eindeutig*.
Für jede Anweisung folgt bei gleichen
Vorraussetzungen dieselbe.

Determiniertheit

Die selben Eingabedaten erzeugen immer
die selben Ausgabedaten.

- Die Begriffe sind zu unterscheiden!
- So können bei einem Algorithmus verschiedene Wege zum selben Ziel führen.
- (Sinnfreies) Beispiel: Der Algorithmus kann jedes Element eines Arrays quadrieren.
Die Reihenfolge wählt er zufällig aus!
- Dieser Algorithmus *determiniert*, ist aber *nicht-deterministisch*!

Mega-Example 1

Hello [Knu73]!

Mega-Example 2

World

Mega-Example 1

Hello

Mega-Example 2

World [Knu]!

Mega-Example 1

Hello [Dir81]!

Mega-Example 2

World as seen in [Ein05].

Mega-Example 1

Hello

Mega-Example 2

World

Mega-Example 1

Hello

Mega-Example 2

World

Mega-Example 1

Hello

Mega-Example 2

World

Bibliography

- [Dir81] Paul Adrien Maurice Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. International series of monographs on physics. Clarendon Press, 1981. ISBN: 9780198520115. URL: <https://books.google.de/books?lr=&id=XehUpGiM6FIC>.
- [Ein05] Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905), S. 891–921. URL: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.
- [Knu] Donald E. Knuth. *Knuth: Computers and Typesetting*. URL: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html>. (accessed: 18.08.2020).
- [Knu73] Donald E. Knuth. “Fundamental Algorithms”. In: Addison-Wesley, 1973. Kap. 1.2. URL: <https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html>.